

第五周作业评点

[题 I](1) - [题 II](3) 解答

[题 I](1) 矩阵的相抵变换对应同一线性映射在不同基下的矩阵形式. 换言之, 记线性映射 $\varphi: U \rightarrow V$ 有矩阵形式 M , 即存在一组 U 的基 $\{u_i\}_{i=1}^m$ 与 V 的基 $\{v_i\}_{i=1}^n$ 使得

$$(v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) \cdot M = (\varphi(u_1) \ \varphi(u_2) \ \cdots),$$

则 U 的基变换 $P \in \text{GL}_m$ 与 V 的基变换 $Q \in \text{GL}_n$, 则

$$((v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) \cdot P) \cdot \widetilde{M} = (\varphi(u_1) \ \varphi(u_2) \ \cdots) \cdot Q,$$

即, $\widetilde{M} = P^{-1}MQ$. 此处 $\widetilde{M}$ 的取法固然不唯一.

矩阵的相似变换时特殊的相抵变换, 其要求 φ 是自同态, 从而 $Q = P$.

[题 I](2) 方向 $\Leftarrow$ 是显然的, 下证明方向 $\Rightarrow$. 取定基与线性变换 φ 与 ψ , 使得其矩阵形式分别为 A 与 B . 由于 $\text{rank}(\varphi + \psi) = \text{rank}(\varphi) + \text{rank}(\psi)$, 比较定义 $\text{rank} = \dim \text{range}$, 得

$$\dim \text{range}(\varphi + \psi) \leq \dim(\text{range}(\varphi) + \text{range}(\psi)) \leq \dim \text{range}(\varphi) + \dim \text{range}(\psi).$$

上式取等意味着

$$\text{range}(\varphi + \psi) = \text{range}(\varphi) \oplus \text{range}(\psi).$$

分别取 $\text{range}(\varphi)$ 的一组基 $\widetilde{S}_\varphi$ 与 $\text{range}(\psi)$ 的一组基 $\widetilde{S}_\psi$. 取线性无关组 S_φ 与 S_ψ 使得

$$(\varphi + \psi): S_\varphi \rightarrow \widetilde{S}_\varphi, \quad S_\psi \rightarrow \widetilde{S}_\psi$$

为双射. 此时 φ 与 ψ 限制在子空间 $\text{span}(S_\varphi) \oplus \text{span}(S_\psi)$ 上分别表现作

$$\varphi \sim \begin{pmatrix} \text{同构} & O \\ O & O \end{pmatrix}: \text{span}(S_\varphi) \oplus \text{span}(S_\psi) \rightarrow \text{range}(\varphi) \oplus \text{range}(\psi),$$

$$\psi \sim \begin{pmatrix} O & O \\ O & \text{同构} \end{pmatrix}: \text{span}(S_\varphi) \oplus \text{span}(S_\psi) \rightarrow \text{range}(\varphi) \oplus \text{range}(\psi).$$

调整以上空间的基底, 使得同构处均为 I . 并将基扩充至全空间中, 即得到答案中的 $(0, 1)$ -矩阵.

[题 I](3) 将幂零矩阵对应作某个有限维线性空间 V 的幂零自同态 φ . 取 $\text{null}(\varphi)$ 的一组基, 将其依次扩充至 $\text{null}(\varphi^2)$ 的基, 再至 $\text{null}(\varphi^3)$ 的基, 直至 $\text{null}(\varphi^{\dim V})$ (此时零空间增长至 V). 考虑简单有向图 $G(S, E)$, 顶点集 S 是以上所取的所有基, 存在连边 $s_1 \rightarrow s_2$ 当且仅当 $\varphi(s_1) = s_2$.

- 构造中每步选取的原像是唯一的, 故图中不存在形如 $s_1 \rightarrow s_2 \leftarrow s_3$ 的结构;
- 依照映射的定义, 图中不存在形如 $s_1 \leftarrow s_2 \rightarrow s_3$ 的结构.

从而 $G(S, E)$ 是若干有向链的无交并. 每条链生成 φ 的不变子空间, 从而 φ 在这组基下的矩阵依不变子空间分块. 由于 φ 在每个不变子空间上表现作平移矩阵, 从而有答案所述之形式.

[题 I] (4) 存在 N 使得 $\dim \text{null}(T^N) = \dim \text{null}(T^{N+1})$. 依照维数关系, N 也是像空间停止消减之嚙矢. 为证明 V 是直和, 只需证明 $\oplus$ 的左右两项之交为零空间. 由于

$$\text{range}(T^N) = \text{range}(T^{N+1}) = \cdots = \text{range}(T^{2N}),$$

故 T^N 限制在 $\text{range}(T^N)$ 上是同构, 从而 $\text{null}(T^N) \cap \text{range}(T^N) = 0$.

[题 I] (5) 假若 A 有唯一的特征根 λ , 则 $(\lambda I - A)$ 有幂零 Jordan 标准型. 对一般的矩阵 A , 先视之映射, 再依照根子空间分解 $\bigoplus_{\lambda \in \mathbb{C}} \text{null}((\lambda I - A)^{\dim A})$ (自然是不变子空间) 将 A 相似作分块矩阵. 每一分块有 Jordan 标准型.

[题 II] (1) 略.

[题 II] (2) 先证明 $T: V \rightarrow W$ 存在先满后单的分解. 实际上有

$$V \xrightarrow{\text{满}} V/\text{null}(T) \cong \text{range}(T) \xrightarrow{\text{单}} W.$$

唯一性: 依照 $\text{range}(p) \cong \text{range}(i \circ p) = \text{range}(j \circ q) \cong \text{range}(q)$ 即可.

若想说明以上同构的自然性, 即同构于不依赖于基的选取. 则可考虑

$$\varphi: \text{range}(p) \rightarrow \text{range}(q), \quad x \mapsto y \quad (i(x) = j(y)),$$

$$\psi: \text{range}(q) \rightarrow \text{range}(p), \quad y \mapsto x \quad (i(x) = j(y)).$$

由于 $\text{range}(i \circ p) = \text{range}(j \circ q)$, 以及 j 是单射, 从而 $\varphi(x)$ 存在且唯一, 因此 φ 是良定义的映射, ψ 亦然. 由于 $\varphi \circ \psi$ 与 $\psi \circ \varphi$ 是恒等的, φ 是集合同构. 由于 i 与 j 保持线性组合, 从而 φ 是线性同构.

[题 II] (3) 对任意给定的 X , 依定义知

$$\mathcal{L}(W, X) \rightarrow \mathcal{L}(V, X), \quad f \mapsto f \circ \beta$$

是单射, 从而 β 是满射 (第一周作业的结论). 假若你在第一周作业的证明中取了基, 则需重新证明以下命题:

- β 是满射当且仅当 $f \circ \beta = 0 \Leftrightarrow f = 0$.

证明: 若 β 为满射, 则 $f(x) = 0$ 恒成立当且仅当 $f(\beta(y)) = 0$ 恒成立, 得证; 若 $\Leftrightarrow$ 成立, 则设 $\beta: U \rightarrow V$, 并取自然商映射 $f: V \rightarrow V/\text{range}(\beta)$. 显然 f 只能是零映射, 即 β 满.

第二问只需依定义检验 $0 \rightarrow \text{range}(\alpha) \rightarrow V \rightarrow V/\text{range}(\alpha) \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow \text{range}(\alpha) \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$ 均是正合列即可. 商对象在同构的意义下唯一.

或是从泛性质角度而言, W 满足 $\text{coker}(T)$ 的定义式, 从而 $W \cong \text{coker}(T) \cong V/\text{range}(\alpha)$.

[题 II] (4): 何为泛性质

泛性质的准确定义: 由始对象 (或终对象) 决定的性质. 特别地, 始对象 (或终对象) 若存在则唯一.

我们举例说明: 子空间 $i: U \rightarrow V$ 诱导的商空间 $\pi: V \rightarrow V/U$ 是由泛性质决定的.

- 商空间与子空间的标准定义: 商空间不是一个孤立的空间, 其等价于一个来源与去向明确的线性满射. 反之, 一个来源与去向明确的线性满射 $f: P \rightarrow Q$ 给出 Q 作为 P 商空间的实现方式. 同理, 子空间也应写作一个来源与去向明确的线性单射, 由于该单射往往是集合的包含映射, 故通常只写明该单射的来源.

今给定子空间 $i: U \rightarrow V$, 下采用泛性质重新定义商空间. 考虑所有形如 (f, W) 的二元对, 满足

- $f: V \rightarrow W$ 是线性映射, 且 $f \circ i: U \rightarrow V \rightarrow W$ 是零映射.

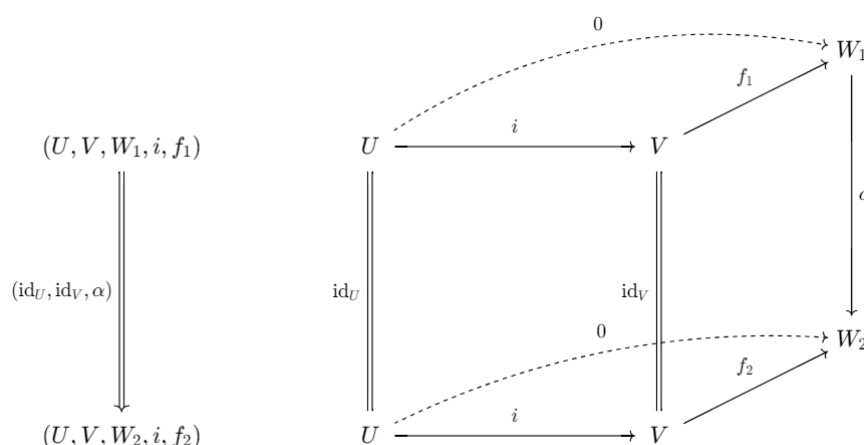
称 α 是 (f_1, W_1) 至 (f_2, W_2) 的一个合法态射, 当且仅当

- $\alpha: W_1 \rightarrow W_2$ 是线性映射, 且 $\alpha \circ f_1 = f_2$.

一个等价但更直观的表述是:

- 一个合法对象是一张有三个顶点的图 (U, V, W, i, f) , 其中 f 与 W 是未定元;
- 一个合法态射是指合法对象的图同态 $(\text{id}_U, \text{id}_V, \alpha)$, 其中 α 是未定元.

同态即交换图:



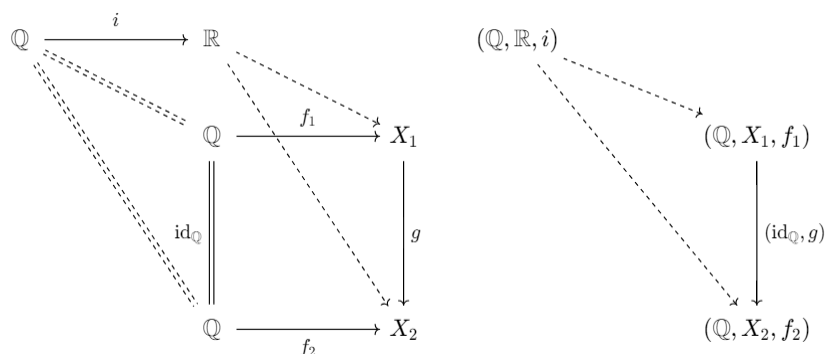
那么是否存在一个合法对象 G_0 , 使得对任意合法对象 G , 总存在唯一的合法态射 $\mathcal{M}: G_0 \rightarrow G$? 这个合法对象是存在的, 在同构的意义下等于 $(U, V, V/U, i, \pi)$, 其中 $\pi: V \rightarrow V/U$ 决定了商空间. 称 G_0 是合法对象中的始对象.

- 依照定义, 始对象在同构的意义下唯一. 例如商空间在同构的意义下唯一.
- 以上讨论不要求所有合法对象与合法态射构成集合.

称度量空间是完备的, 当且仅当其上的 Cauchy 列有收敛终点. 我们断言, 实数域也是泛性质决定的. 我们定义合法对象与合法态射如下:

- 图 $(\mathbb{Q}, X_i, f_i)$ 是合法对象, 当且仅当 X_i 是完备的度量空间, $f_i : \mathbb{Q} \rightarrow X_i$ 是连续映射;
- 合法态射形如 $(\text{id}_{\mathbb{Q}}, g)$.

始对象在同构的意义下恰是 $(\mathbb{Q}, \mathbb{R}, i)$, 此处 i 是 $\mathbb{Q}$ 作为恒等数列到 $\mathbb{R} := V_c/V_0$ 的嵌入.



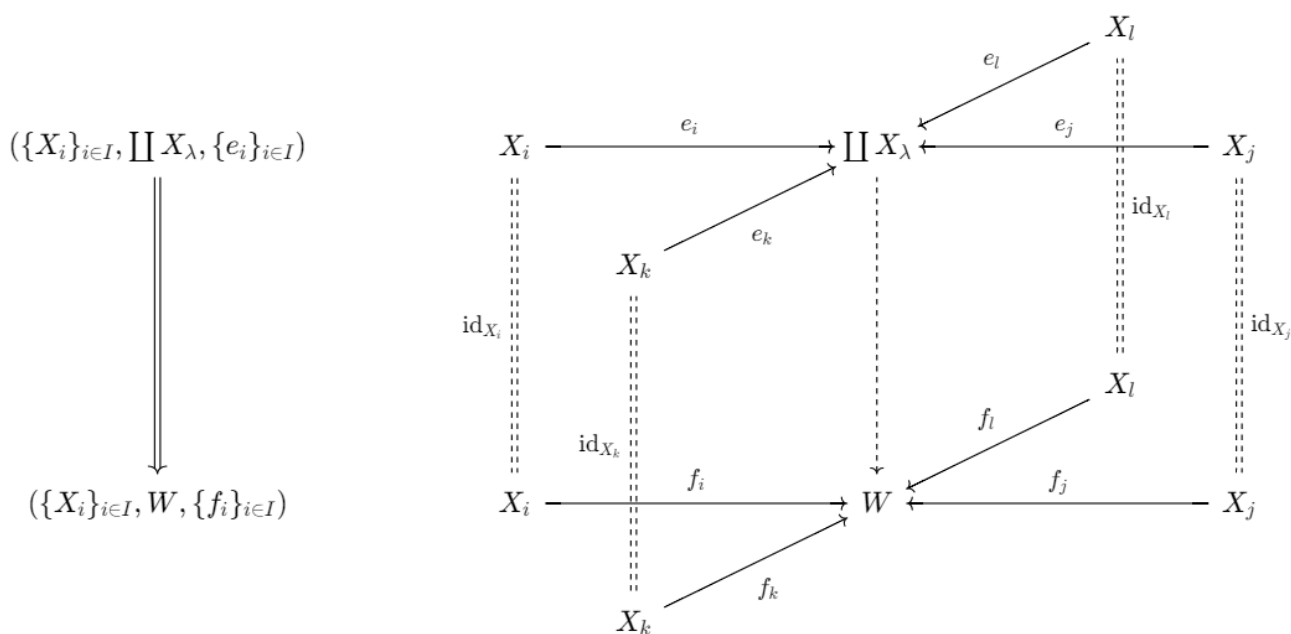
应用: 若连续映射 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$, 则 f 是 $\mathbb{R}$ -线性映射.

- 依归纳, $f(r) = r \cdot f(1)$ 对有理数 $r \in \mathbb{Q}$ 成立. 那么 $(\mathbb{Q}, \mathbb{R}, i)$ 到 $(\mathbb{Q}, \mathbb{R}, f|_{\mathbb{Q}})$ 的合法态射可以是 $(\text{id}_{\mathbb{Q}}, F)$, 其中 $F(x) = x \cdot f(1)$. 依照泛性质, 只能有 $f = F$.

应用: 何为直和 (等价地, 余积, $\coprod$). 给定资料 $\{X_i\}_{i \in I}$,

- 合法对象 (向内爪状图) $(\{X_i\}_{i \in I}, W, \{f_i\}_{i \in I})$, 满足 $f_i : X_i \rightarrow W$,
- 合法态射形如 $(\{\text{id}_{X_i}\}_{i \in I}, \varphi)$,

下图给出了始对象:



直和 (泛性质定义) 是否存在? 为何实际构造中 $\coprod$ 的定义要求有限项非零? 能否不用先猜后证的方法, 而是仅通过泛性质推出直和的结构? 可参考下一次作业的选做内容.

[题 II] (5) (C) 解答 (部分)

先明确一些记号:

- 嵌入映射 $e_\lambda: V_\lambda \rightarrow \coprod V_\lambda$, 其对应的伪投影 $\bar{p}_\lambda: \coprod V_\lambda \rightarrow V_\lambda$;
- 投影映射 $p_\lambda: \prod V_\lambda \rightarrow V_\lambda$, 其对应的伪嵌入 $\bar{e}_\lambda: V_\lambda \rightarrow \prod V_\lambda$.

当且仅当 Λ 是空集时, $\bar{p}_\lambda$ 与 $\bar{e}_\lambda$ 是零映射.

(1) 左至右: $f \mapsto (p_\lambda \circ f)_\lambda$; 右至左: $(f_\lambda)_\lambda \mapsto \sum_\lambda (\bar{e}_\lambda \circ f_\lambda)$.

(2) 左至右: $f \mapsto (f \circ e_\lambda)_\lambda$; 右至左: $(f_\lambda)_\lambda \mapsto \sum_\lambda (f_\lambda \circ \bar{p}_\lambda)$.

(3) 左至右: $(f_\lambda)_\lambda \mapsto \sum_\lambda (e_\lambda \circ f_\lambda)$. 检验有限和条件知, 该映射是良定义的. Λ 为空集时平凡. Λ 不为空集时,

$$\sum_\lambda (e_\lambda \circ f_\lambda) = 0 \iff \forall \lambda (\bar{p}_\lambda \circ e_\lambda \circ f_\lambda = f_\lambda = 0).$$

从而是单射.

(4) 若 U 有限维, 取基 $\{u_i\}_{i=1}^n$. 则对右式中任意映射 f , 依定义知 $f(u_i)$ 仅在有限个 V_λ 上 (伪) 投影非零. 从而 $f(U)$ 仅在有限个 V_λ 上 (伪) 投影非零. 从而只需讨论 Λ 有限的情形, 这是显然的.

若该典范单射是同构, 我们无法通过通常公理推出 U 是有限维与否. 假若承认选择公理, 则取 $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 U 的一组基, 得

$$\prod_\lambda \mathcal{L}(U, \text{span}(u_\lambda)) \cong \mathcal{L}(U, \prod_\lambda \text{span}(u_\lambda)) = \mathcal{L}(U, U).$$

若 U 是无限维的, 考虑 id_U 在左式中的像即得矛盾.

(5) 与 (3) 类似, 略.

(6) 这也无法通过通常公理推断. 假若承认选择公理, 考虑 $U_\lambda = V = k$, 以及 $\Lambda = \mathbb{N}$. 左式是可数维线性空间, 右式不然.

(7) 左至右: $u \otimes (v_\lambda)_\lambda \mapsto (u \otimes v_\lambda)_\lambda$. 右式为 0 当且仅当 $u = 0$ 或每项 v_λ 为 0 , 因此是单射.

(8) 若 U 是有限维的, 则利用对偶基可知 $U \otimes V \cong \mathcal{L}(U^*, V)$. 因此

$$\text{右式} \cong \prod_\lambda \mathcal{L}(U^*, V_\lambda) \cong \mathcal{L}(U^*, \prod_\lambda V_\lambda) \cong U \otimes \prod_\lambda V_\lambda.$$

反之, 若 (7) 是满射, 则考虑 $V_\lambda = k, \Lambda = U$. 此时 $U \otimes k^U \cong (U \otimes k)^U \cong U^U$. 右侧的 $\text{id}_U \in U^U$ 对应左式的 $\sum_{\text{有限和}} u_i \otimes f_i$, 从而 $U = \text{span}(u_i)$ 是有限维的.

(9)-(12) 略. 可在答疑时询问.